



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES**

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: Companhia de Comando do 1º Grupamento de Engenharia	
Setor Requisitante: Equipe de Planejamento da Contratação	
Pregão: SRP 90020/25 – Aquisição de Material Elétrico	Período: 12 (doze) meses

1. Justificativa da Necessidade

1.1 As unidades da Guarnição de João Pessoa remonta da década de 1950, ou até mesmo antes disso se nos referirmos as instalações iniciais que fazem parte até hoje das atuais instalações das Organizações Militares, 1º Grupamento de Engenharia (Criado em 1955), tal fato somado a crescente necessidade de atualização das redes elétricas, em virtude dos adventos das tecnologias que hoje equipa as seções e repartições dessas unidades, como, por exemplo, computadores, ar condicionado, impressoras etc, que não existiam quando da construção das referidas instalações, obriga os Pelotões de Obras das OMs supramencionadas, seguindo um plano de manutenção corretiva e preventiva, somado a um plano de atualizações das instalações elétricas dos OMs, realizarem uma constante manutenção das redes de fornecimento elétrico, que por vezes tem que ser substituídas na sua totalidade por serem totalmente obsoletas e oferecerem um grande risco de incêndio. Tais instalações antigas também produz um alto índice de queima de lâmpadas e acessórios elétricos, reduzindo sobremaneira a vida útil desses itens, obrigando uma reposição em maior monte desses itens.

Vale ressaltar que o Comando do 1º Grupamento de Engenharia, além das instalações das próprias unidades, realiza a manutenção na rede elétrica nas instalações da Companhia Comando, nos Meios de Hospedagem da Guarnição de João Pessoa e suas respectivas Próprios Nacionais Residenciais, tanto dos Oficiais como dos Sub Tenentes e Sargentos totalizando cerca de 50 unidades de PNRs (com área média de 120 m²) de idade média de 50 (cinquenta) anos.

1.2 A presente contratação encontra-se alinhada ao Plano de Contratações Anual (PCA/2025) do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, confirmado pela Ordem de Instrução nº 1 - GCALE que estabelece e regula o planejamento das licitações a serem executadas no âmbito da Guarnição de João Pessoa no ano de 2025.

1.3 A efetivação da referida contratação viabilizará o atingimento do Objetivo Estratégico Organizacional nº 3 (OEA 3 – Aprimorar a infraestrutura de segurança, de apoio e de manutenção da OM).

2. Materiais/Serviços a serem adquiridos/contratados:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE MEDIDA	CATMA T/SERV	Aquisiç ão 2023	Aquisição 2024	Nece ssida de	10% margem de segurança	Dema nda Estima da
1	ABRAÇADEIRA , MATERIAL METAL TIPO U APLICAÇÃO AMARRAÇÃO DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1/2 POL	Unidade	332851	100	100	100	10	110
2	ABRAÇADEIRA , MATERIAL AÇO GALVANIZADO TIPO U CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO 1 POL	Unidade	370513	100	100	50	5	55
3	ABRAÇADEIRA , MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO: LISO, LARGURA:1 1/4 POL, APLICAÇÃO: AMARRAÇÃO, MODELO: "U", DIÂMETRO AMARRAÇÃO:1 1/2 POL	Unidade	344544	100	100	50	5	55
4	ABRAÇADEIRA MATERIAL: METAL GALVANIZADO, DIÂMETRO AMARRAÇÃO: 1 POL	Unidade	304268	100	100	50	5	55
5	ABRAÇADEIRA MATERIAL: METAL GALVANIZADO, DIÂMETRO AMARRAÇÃO: 1/2 POL	Unidade	304266	100	100	70	7	77
6	ABRAÇADEIRA MATERIAL: METAL GALVANIZADO, DIÂMETRO AMARRAÇÃO: 3/4 POL	Unidade	304267			100	10	110
7	ABRAÇADEIRA MATERIAL: NÁILON, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COMPRIMENTO TOTAL: 100 MM, LARGURA: 2,5 M	PCT C/ 100	484598	0	50	100	10	110
8	ABRAÇADEIRA MATERIAL: NÁILON, APLICAÇÃO: AMARRAÇÃO, COMPRIMENTO TOTAL: 151 MM, ESPESSURA: 110 MM, TIPO: COM RANHURAS, LARGURA: 3,70 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM SISTEMA FIXAÇÃO, TRAVAMENTO: DEFINITIVO	PCT C/ 100	232887	0	50	100	10	110
9	ABRAÇADEIRA MATERIAL: NÁILON, COMPRIMENTO TOTAL: 202 MM, TIPO: COM RANHURAS, LARGURA: 3,80 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ENCAIXE E PRESSÃO	PCT C/ 100	394306	0	50	50	5	55
10	ABRAÇADEIRA MATERIAL: NÁILON, TIPO: COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL: 200 MM, LARGURA: 4,800 MM, ESPESSURA: 1,20 MM, APLICAÇÃO: AMARRAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM SISTEMA FIXAÇÃO E TRAVAMENTO DEFINITIVO	PCT C/ 100	368325	0	50	70	7	77
11	ABRAÇADEIRA MATERIAL: NÁILON, COMPRIMENTO TOTAL: 210 MM, LARGURA: 4,6 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PCT C/ 100	484600	0	50	50	5	55
12	ABRAÇADEIRA MATERIAL: NÁILON, TIPO:	PCT	353362	0	50	70	7	77

	COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL: 283 MM, LARGURA: 4,80 MM, ESPESSURA: 1 MM, APLICAÇÃO: AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SISTEMA FIXAÇÃO	C/ 100						
13	ALICATE AMPERÍMETRO MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: DIGITAL, CORRENTE: 20 A/ 200 A/ 1.000 AA, VOLTAGEM: 750V AC E 1000V DC, ALIMENTAÇÃO: BATERIA, VOLTAGEM BATERIA: 9 V, RESISTÊNCIA: 2 MOHM, APLICAÇÃO: ELETRICIDADE	Unidade	460100	2	0	8	1	9
14	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, APLICAÇÃO MULTÍMETRO E TESTADOR DE CABO. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PILHAS E BATERIAS CUJA COMPOSIÇÃO RESPEITE OS LIMITES MÁXIMOS DE CHUMBO, CÁDMIO E MERCÚRIO ADMITIDOS NA RESOLUÇÃO CONAMA N° 401, DE 04/11/2008, PARA CADA TIPO DE PRODUTO, CONFORME LAUDO FÍSICO-QUÍMICO DE COMPOSIÇÃO ELABORADO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N° 08, DE 03/09/2012	Unidade	237006	0	40	20	2	22
15	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 1,5 MM2, TÊMPERA CONDUTOR: MOLE, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, COR DA COBERTURA: AZUL, NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880, MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA	ROLO C/ 100 M	419871	10	10	20	2	22
16	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL MATERIAL COBERTURA: PVC ANTICHAMA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 1,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: PRETA, TIPO: ANTICHAMA	ROLO C/ 100 M	471956	10	10	20	2	22
17	CABO ELÉTRICO ISOLADO TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 1,5 MM2, COR DO ISOLAMENTO: VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, MATERIAL CONDUTOR: COBRE	ROLO C/ 100 M	365147	10	10	5	1	6
18	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL MATERIAL COBERTURA: PVC ANTICHAMA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 1,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: VERMELHA, TIPO:	ROLO C/ 100 M	471955	10	10	20	5	25

	ANTICHAMA							
19	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 10 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTICHAMA. COR: AZUL	ROLO C/ 100 M	426945	10	0	10	1	11
20	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: ANTICHAMA, APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COR DA COBERTURA: PRETA, SEÇÃO NOMINAL: 10 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC-CLORETO DE POLIVINILA	ROLO C/ 100 M	333637	10	0	10	1	11
21	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SEÇÃO NOMINAL: 10 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA ISOLAÇÃO: AMARELA	ROLO C/ 100 M	365171	10	0	5	1	6
22	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SEÇÃO NOMINAL: 10 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA ISOLAÇÃO: VERMELHA	ROLO C/ 100 M	365181	10	0	10	1	11
23	CABO ELÉTRICO ISOLADO TEMPERATURA: 70 °C, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 16 MM2, COR DO ISOLAMENTO: AZUL, MATERIAL CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR: PVC	ROLO C/ 100 M	338712	2	0	5	1	6
24	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 16 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: PRETA, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTICHAMA	ROLO C/ 100 M	333714	2	0	5	1	6
25	CABO ELÉTRICO ISOLADO TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 16 MM2, TÊMPERA CONDUTOR: MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 3, COR DO ISOLAMENTO: VERDE E AMARELO, TIPO: BWF, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR: PVC ANTICHAMA	ROLO C/ 100 M	327206	0	0	5	1	6
26	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 16 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: VERMELHA, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTICHAMA	ROLO C/ 100 M	333798	0	0	5	1	6
27	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO	ROLO C/ 100 M	483315	10	10	30	3	33

	ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2, CLASSE ENCORDOAMENTO: 4, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: AZUL CLARO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS: NBR13248, MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO							
28	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2, CLASSE ENCORDOAMENTO: 4, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS: NBR13248, MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO	ROLO C/ 100 M	483318	10	10	20	2	22
29	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2, CLASSE ENCORDOAMENTO: 4, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS: NBR13248, MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO	ROLO C/ 100 M	483319	10	10	10	1	11
30	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2, CLASSE ENCORDOAMENTO: 4, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS: NBR13248, MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO	ROLO C/ 100 M	483320	10	10	30	3	33
31	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO MATERIAL ROLO 100 M INMETRO, NORMAS TÉCNICAS: NBR13248, COR DA COBERTURA: AZUL CLARO, SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO, CLASSE ENCORDOAMENTO: 4	ROLO C/ 100 M	483321	10	5	20	2	22

32	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2, CLASSE ENCORDOAMENTO: 4, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS: NBR13248, MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO	ROLO C/ 100 M	483323	10	5	20	2	22
33	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2, CLASSE ENCORDOAMENTO: 4, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS: NBR13248, MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO	ROLO C/ 100 M	483324	10	5	10	1	11
34	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2, CLASSE ENCORDOAMENTO: 4, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS: NBR13248, MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO	ROLO C/ 100 M	483325	10	5	20	2	22
35	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 6 MM2, CLASSE ENCORDOAMENTO: 4, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: AZUL CLARO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS: NBR13248, MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO	ROLO C/ 100 M	483326	10	4	20	2	22
36	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 6 MM2, CLASSE ENCORDOAMENTO: 4, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS: NBR13248, MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO	ROLO C/ 100 M	483330	10	4	12	2	14

	HALOGENADO							
37	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 6 MM2, CLASSE ENCORDAMENTO: 4, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS: NBR13248, MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO	ROLO C/ 100 M	483327	10	4	10	1	11
38	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 6 MM2, CLASSE ENCORDAMENTO: 4, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS: NBR13248, MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO	ROLO C/ 100 M	483329	10	4	20	2	22
39	CABO PP FLEXÍVEL 3X2,5MM 750V, CLASSE 4 – 70º, ROLO COM 100M	ROLO C/ 100 M	415720	3	0	8	1	9
40	CABO PP FLEXÍVEL 3X4MM 750V, CLASSE 4 – 70º, ROLO COM 100M	ROLO C/ 100 M	329602	3	0	5	1	6
41	CABO ELÉTRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR: COBRE, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, FORMAÇÃO DO CABO: 4 X 2,5 MM. ROLO COM 100M	ROLO C/ 100 M	365153	0	0	5	1	6
42	CABO PP FLEXÍVEL 4X4MM 750V, CLASSE 4 – 70º, ROLO COM 100M	ROLO C/ 100 M	409522	2	0	5	1	6
43	CAIXA TERMINAL ELÉTRICO MATERIAL: PVC, APLICAÇÃO: INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SOLO, DIÂMETRO NOMINAL: 300 MM, ACESSÓRIOS: TAMPA EM PVC	Unidade	446557	0	0	10	1	11
44	CAIXA PASSAGEM QUADRADA, EM PVC, TIPO EMBUTIR, COMPRIMENTO 4 X 4, APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COR PRETA	Unidade	426024	0	10	100	10	110
45	CAIXA PASSAGEM MATERIAL: PVC RÍGIDO ANTICHAMA, MODELO: PADRÃO, USO: PARA CONEXÃO COM ELETRODUTO DE 3/4", APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, QUANTIDADE TERMINAIS: 6, DIMENSÕES: 4 X 2 POL, TIPO: CONDULETE	Unidade	440891	50	20	200	20	220
46	CAMPAINHA ELÉTRICA MATERIAL: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CIGARRA, DE EMBUTIR, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, FORMATO: REDONDO	Unidade	316157	30	30	30	3	33

47	CAMPAINHA SEM FIO ALCANCE MÁXIMO: 80 M, QUANTIDADE SONS: 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO, PILHA AA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, TIPO: DIGITAL	Unidade	446499	0	0	30	3	33
48	CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMÍNIO CAPACITÂNCIA NOMINAL: 15 MICROF, TENSÃO NOMINAL: 250 VCA, APLICAÇÃO: VENTILADOR REFRIGERAÇÃO, TIPO: DUPLO (FASE E PARTIDA)	Unidade	418051	0	0	15	2	17
49	CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMÍNIO CAPACITÂNCIA NOMINAL: 4 MICROF, TENSÃO NOMINAL: 380 VCA, APLICAÇÃO: VENTILADOR REFRIGERAÇÃO	Unidade	418007	10	0	30	3	33
50	CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMÍNIO CAPACITÂNCIA NOMINAL: 6 MICROF, TENSÃO NOMINAL: 380 VCA, APLICAÇÃO: VENTILADOR REFRIGERAÇÃO	Unidade	418048	10	0	20	2	22
51	CHAVE DE TESTE ELÉTRICO, MATERIAL HASTE PLÁSTICO COMPRIMENTO 150 MM TIPO PONTA METAL MATERIAL CABO PLÁSTICO COR CABO AZUL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANETA, PORTÁTIL, DETECÇÃO TENSÃO, SINAL DE ALERTA	Unidade	389055	10	0	10	1	11
52	CHAVE ELÉTRICA TIPO BOIA TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, AMPERAGEM: 15 A, FREQUÊNCIA: 60 HZ, APLICAÇÃO: RESERVATÓRIO SUPERIOR	Unidade	265717	20	0	10	1	11
53	CHAVE DE TESTE ELÉTRICO MATERIAL HASTE: AÇO CARBONO TEMPERADO, COMPRIMENTO: 150 MM, TIPO PONTA: CHATA, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELETRÔNICA COM HASTE ISOLADA	Unidade	311978	0	0	10	1	11
54	CHUVEIRO ELÉTRICO MATERIAL: TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA: 4, ACABAMENTO: NÃO APLICÁVEL, COR: BRANCA, POTÊNCIA: 4.400 W, TENSÃO OPERAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA ISOLANTE INTERNA/CONTATOS LIGA PRATA	Unidade	227023	0	0	20	2	22
55	CONECTOR ATERRAMENTO MATERIAL: LIGA COBRE, CARACTERÍSTICAS CONDUTORES: HASTE 16 MM A CABO 8 – 2 AWG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 5/8", FIXAÇÃO DOS CONDUTORES: POR 1 PARAFUSO, MATERIAL ELEMENTO FIXAÇÃO: AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE	Unidade	321282	0	0	30	3	33
56	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA , MATERIAL AÇO	Unidade	319814	0	15	20	2	22

	CARBONO, PROTEÇÃO SUPERFICIAL GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE, NÚMERO DE ESTRIBOS 1, ACESSÓRIOS HASTE E CUPILHA, NORMAS TÉCNICAS ABNT PB-215, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 MM DE ESPESSURA							
57	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA , MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1010/1020 PROTEÇÃO SUPERFICIAL GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE APLICAÇÃO ISOLADOR ROLDANA TIPO PESADO TIPO REX DE 4 LINHAS TIPO FIXAÇÃO PARAFUSO PORCA E ARRUELA	Unidade	419029	0	0	20	2	22
58	CONJUNTO ELÉTRICO , COMPONENTES TOMADA 3P, DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, TIPO ARSTOP	Unidade	395509	20	0	40	4	44
59	CORDÃO PARALELO FLEXÍVEL 2 X 2,5MM, CLASSE 4, 300V, ISOLADO EM PVC, NBR 13249, ROLO COM 100M, COR BRANCA	ROLO C/ 100 M	334269	10	0	30	3	33
60	CORTINA DE NATAL (PISCA CASCATA) COM 100 LEDS, 220V / 14W, USO INTERNO OU ABRIGADO, ISOLAÇÃO DOS FIOS EM MATERIAL CRISTAL TRANSPARENTE, LEDS DE ALTO BRILHO, DIMENSÃO APROXIMADA DE 3,5M X 1M, CONTROLE ELETRÔNICO COM 8 FUNÇÕES, ASSIMÉTRICO E SEQUENCIAL, COR BRANCO	ROLO	603207	0	0	30	3	33
61	CURVA 90º CURTA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4", ANTICHAMA, COR PRETA	Unidade	231524	100	0	50	5	55
62	CURVA 90º CURTA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", ANTICHAMA, COR PRETA	Unidade	231525	100	0	50	5	55
63	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO NÚMERO PÓLOS: 1, FIXAÇÃO: TRILHO DIN, CORRENTE NOMINAL: 10 A, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO	Unidade	399555	30	20	20	2	22
64	DISJUNTOR 16A UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CURVA TIPO B	Unidade	452697	20	20	20	2	22
65	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO NÚMERO PÓLOS: 1, CURVA DE DISPARO: C, CORRENTE NOMINAL: 16 A, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5.283/73, PADRÃO: DIN	Unidade	416359	20	20	20	2	22
66	DISJUNTOR 20A TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CURVA TIPO C	Unidade	416378	20	20	50	5	55
67	DISJUNTOR 20A UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CURVA TIPO C	Unidade	337818	20	20	50	5	55
68	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO NÚMERO PÓLOS: 3, CURVA DE DISPARO: C,	Unidade	416375	30	20	30	3	33

	CORRENTE NOMINAL: 25 A, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5.283/73, PADRÃO: DIN							
69	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO NÚMERO PÓLOS: 1, CURVA DE DISPARO: C, CORRENTE NOMINAL: 25 A, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5.283/73, PADRÃO: DIN	Unidade	416358	20	20	50	5	55
70	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO NÚMERO PÓLOS: 3, CURVA DE DISPARO: C, CORRENTE NOMINAL: 32 A, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5.283/73, PADRÃO: DIN	Unidade	416383	20	20	50	5	55
71	DISJUNTOR 32A UNIPOLAR , PADRÃO DIN, CURVA TIPO C	Unidade	337857	30	20	50	5	55
72	DISJUNTOR 40A TRIPOLAR , PADRÃO DIN, CURVA TIPO C	Unidade	416379	30	20	40	4	44
73	DISJUNTOR 40A UNIPOLAR , PADRÃO DIN, CURVA TIPO C	Unidade	337858	30	20	40	4	44
74	DISJUNTOR 50A TRIPOLAR , PADRÃO DIN, CURVA TIPO C	Unidade	212599	20	20	40	4	44
75	DISJUNTOR 50A UNIPOLAR , PADRÃO DIN, CURVA TIPO C	Unidade	337859	20	20	20	2	22
76	DISJUNTOR 63A TRIPOLAR , PADRÃO DIN, CURVA TIPO C	Unidade	337910	5	0	30	3	33
77	ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 1 POL	ROLO C/ 50M	239999	0	20	50	5	55
78	ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 3/4POL	ROLO C/ 50M	384302	20	20	50	5	55
79	ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 1/2	ROLO C/ 50M	424377	10	20	50	5	55
80	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", ANTICHAMA, NBR 15465, PEÇA COM 3M, COR PRETA	PEÇA	242122	20	20	80	8	88
81	ELETRODUTO MATERIAL: PVC ANTICHAMA, TIPO: RÍGIDO, COR: PRETA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCADO, COMPRIMENTO: 3 M, DIÂMETRO NOMINAL: 1/2 POL, REFERÊNCIA FABRICANTE: TIGRE 14.02.185.0	PEÇA	408743	30	0	80	8	88
82	ELETRODUTO MATERIAL: PVC, COMPRIMENTO: 3 M, COR: PRETA, TIPO: RÍGIDO ANTICHAMA, NORMAS TÉCNICAS: ABNT EB-744(CLASSE B), NBR6150, TIPO FIXAÇÃO: ROSQUEÁVEL, BITOLA: 3/4 POL	PEÇA	354672	30	0	80	8	88
83	FILTRO LINHA , TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA MÁXIMA 2200 W, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 4 TOMADAS TRIPOLARES 2P + T,	Unidade	457223	30	20	10	1	11

	APLICAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA/ ELÉTRICO, COMPRIMENTO CABO 1,30 M, NORMAS TÉCNICAS NOVO PADRÃO NBR 14136 E NBR 13249							
84	FILTRO LINHA , TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS PADRÃO NBR14136 E 2 PORTAS USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO, PROTETOR CONTRA, NÚMERO PÓLOS 2P + T	Unidade	449694	20	20	10	1	11
85	FITA ISOLANTE ELÉTRICA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO FUSÃO, LARGURA NOMINAL 19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 10 M	Unidade	349549	50	110	100	10	110
86	FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA, MATERIAL DORSO FILME DE PVC ANTICHAMA, LARGURA NOMINAL 19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 M, COR PRETA	Unidade	419864	50	60	100	10	110
87	HASTE DE ATERRAMENTO EM COBRE DE ½ /1,50M, NBR 13571/96	Unidade	454245	0	0	50	5	55
88	HASTE DE ATERRAMENTO 2,4 M X 5/8" E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	Unidade	331719	0	0	60	6	66
89	INTERRUPTOR , QUANTIDADE SEÇÕES 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUGADO COM ESPELHO, COR BRANCA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIMENSÕES 4 X 2 CM, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, MODELO 2P+T	Unidade	402534	30	30	100	10	110
90	INTERRUPTOR , TIPO DUPLO QUANTIDADE PÓLOS 2 UN QUANTIDADE SEÇÕES 2 UN QUANTIDADE ALAVANCAS 2 UN CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUGADO COM ESPELHO COR BRANCA TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA 250 V APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TIPO ACIONAMENTO TECLA DUPLA REFERÊNCIA PIAL PLUS DIMENSÕES 4 X 2 POL POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR TENSÃO NOMINAL 220 V CORRENTE NOMINAL 10 A	Unidade	347050	30	30	80	8	88
91	INTERRUPTOR , TIPO PARALELO_(THREE-WAY), QUANTIDADE SEÇÕES 1 UN, APLICAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES VERTICAL, ACABAMENTO COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, FORMATO RETANGULAR	Unidade	347050	30	30	100	10	110

92	INTERRUPTOR , TIPO EMBUTIR, QUANTIDADE SEÇÕES 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPELHO, CORRENTE 10 A, TENSÃO 250 V, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Unidade	390291	30	30	80	8	88
93	INTERRUPTOR , QUANTIDADE SEÇÕES 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA X, COMPLETO COM BASE EM PVC, DIMENSÕES 75 X, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Unidade	327779	30	30	50	5	55
94	INTERRUPTOR MATERIAL: TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, ACABAMENTO: COM PLACA E PARAFUSO, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TIPO: MODULADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA X, QUANTIDADE SEÇÕES: 1 UN, TENSÃO NOMINAL: 250 V, TIPO ACIONAMENTO: TECLA SIMPLES HORIZONTAL, POSIÇÃO RELATIVA: SOBREPOR, FORMATO: RETANGULAR	Unidade	460977	30	30	50	5	55
95	LÂMPADA VAPOR METÁLICO POTÊNCIA NOMINAL: 400 W, TIPO DESCARGA: ALTA PRESSÃO, TIPO: HQI, NORMAS TÉCNICAS: NBRIEC 61167, TIPO BASE: E-40, TENSÃO NOMINAL: 220 V, FORMATO: TUBULAR	Unidade	403409	0	0	12	2	14
96	LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA COMPONENTES, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CANUDO PROLONGADOR, NÃO INFLAMÁVEL	Unidade	404467	0	0	20	2	22
97	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", ANTICHAMA, COR PRETA	Unidade	261235	30	0	100	10	110
98	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1/2", ANTICHAMA, COR PRETA	Unidade	250525	30	0	100	10	110
99	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4", ANTICHAMA, COR PRETA	Unidade	365633	30	0	200	20	220
100	MANGUEIRA NATALINA DE LED 220V, COM LOCAL CORRETO PARA CORTE DE 1 EM 1M, COM SEQUENCIAL 8 FUNÇÕES, ROLO COM 100M, NA COR BRANCA	Unidade	604125	0	0	200	20	220
101	MULTÍMETRO TENSÃO: 1.000 V, TENSÃO AC: 750 V, CORRENTE DC: 10 A, RESISTÊNCIA: 200 OHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY LCD 3 1/2 DÍGITOS, TESTE DIODO, TRANSISTOR, TIPO: DIGITAL, TEMPERATURA: 0 A 50 °C, FUNCIONAMENTO: BATERIA 9V	Unidade	355368	0	0	5	1	6
102	PASSA FIO , MATERIAL AÇO COMPRIMENTO 20 M CARACTERÍSTICAS	Unidade	379008	0	0	50	5	55

	ADICIONAIS COM PONTA FLEXÍVEL							
103	PLACA (ESPELHO) CEGA PARA CAIXAS 4X2, COR BRANCA	Unidade	456121	50	0	150	15	165
104	PLACA (ESPELHO) CEGA PARA CAIXAS 4X4, COR BRANCA	Unidade	426310	30	0	100	10	110
105	PLAFON (SPOT) ECONÔMICO EM PVC, BASE E-27 EM LOUÇA, COR BRANCA	Unidade	446452	50	70	200	20	220
106	PLUGUE TIPO: FÊMEA, NÚMERO PINOS: 3 UN, FORMATO PINOS: CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, NÚMERO PÓLOS: 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136, PADRÃO: BRASILEIRO	Unidade	418903	30	40	100	10	110
107	PLUG MACHO 2P+T – 10A/250V~, SAÍDA AXIAL, PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136, EM TERMOPLÁSTICO	Unidade	418902	30	40	100	10	110
108	INTERRUPTOR , TIPO SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO PULSADOR, APLICAÇÃO CAMPAINHA, TIPO ACIONAMENTO L-O (LIGADO-DESLIGADO), DIMENSÕES 4X2 OU 4X4 POL, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A	Unidade	424183	40	0	30	3	33
109	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC ANTICHAMA NA COR BRANCA PARA 12/16 DISJUNTORES. DEVE POSSUIR ENTRADAS NAS BITOLAS 25 E 32MM NAS LATERAIS E FUNDO PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS ROSCÁVEIS OU CORRUGADOS. ALOJAMENTO NAS BORDAS DAS PAREDES PARA FIXAÇÃO DE BARRAMENTOS. DEVE VIR ACOMPANHADO DE KIT BARRAMENTO (TERRA E NEUTRO) E TAMPAS CEGAS DE PVC PARA COBRIR OS ESPAÇOS NÃO UTILIZADOS	Unidade	299862	0	0	10	1	11
110	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 MÓDULOS COM BARRAMENTO, COM TAMPA, SOBREPOR, EM PVC BRANCO	Unidade	384083	0	0	10	1	11
111	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24/18 MÓDULOS COM BARRAMENTO, COM TAMPA, EMBUTIR, EM PVC BRANCO	Unidade	324559	0	0	10	1	11
112	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24/18 MÓDULOS COM BARRAMENTO, COM TAMPA, SOBREPOR, EM PVC BRANCO	Unidade	397155	0	0	10	1	11
113	REATOR LÂMPADA VAPOR METÁLICO TIPO USO: EXTERNO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA: 1 X 400 W, TENSÃO NOMINAL: 220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, FATOR POTÊNCIA: 0,96, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM IGNITOR, TIPO DESCARGA: ALTA PRESSÃO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14305. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO	Unidade	403852	0	0	12	2	14

	REATOR QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA(S) CLASSE(S) A, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO Nº 517, DE 29/10/2013 QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA							
114	RELÉ FOTELÉTRICO , TENSÃO NOMINAL 220 V POTÊNCIA NOMINAL 1000W/1800VA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE PADRÃO	Unidade	396755	20	0	80	8	88
115	RESISTÊNCIA ELÉTRICA , USO CHUVEIRO ELÉTRICO, APLICAÇÃO MAXI DUCHA LORENZETI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TEMPERATURAS, TENSÃO NOMINAL 220 V, POTÊNCIA NOMINAL 3200 W	Unidade	443334	20	0	50	5	55
116	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR PRESENÇA TIPO DETECÇÃO: MOVIMENTO, TIPO SINALIZADOR: ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, ÂNGULO ABERTURA: 360°, COMPONENTES: 3 FIOS, ARTICULADOR, APLICAÇÃO: AMBIENTE INTERNO	Unidade	439316	30	30	10	1	11
117	SOQUETE LÂMPADA , MATERIAL TERMOPLÁSTICO, TENSÃO 250 V, APLICAÇÃO LÂMPADA INCANDESCENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RABICHO/ ROSCA EDSON/ BASE E-27	Unidade	231145	0	0	100	10	110
118	SOQUETE LÂMPADA , MATERIAL PORCELANA, TENSÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA EDSON/ BASE E-27	Unidade	298202	0	0	80	8	88
119	RECEPTÁCULO LÂMPADA , MATERIAL POLICARBONATO, TIPO ROSCA G13, FORMATO TUBULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA ENGATE RÁPIDO, MATERIAL CONTATO BRONZE FOSFOROSO	Unidade	424195	0	0	80	8	88
120	CANALETA , MATERIAL PVC – CLORETO DE POLIVINILA TIPO COM TAMPA COR BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DIVISÓRIA / COM ADESIVO DUPLA FACE APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA DIMENSÕES 20 X 10 X 2000 MM	Unidade	452533	40	80	100	10	110
121	TOMADA , COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR	Unidade	424892	50	30	70	7	77
122	TOMADA , COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P +	Unidade	424893	50	30	50	5	55

	T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR							
123	TOMADA , MODELO DUPLA, FORMATO CONTATO PINO CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO, NORMAS TÉCNICAS NBR14136 E IEC60.884, APLICAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL	Unidade	395746	50	30	50	5	55
124	CAIXA PASSAGEM , MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO CONDULETE, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, USO PARA CONEXÃO COM ELETRODUTO DE 3/4"	Unidade	460015	20	20	70	7	77
125	TAMPA CONDULETE , MATERIAL ALUMÍNIO, BITOLA 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CEGA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Unidade	411911	30	30	50	5	55
126	CONECTOR ELÉTRICO , TIPO CONSTRUTIVO PERFURANTE ISOLADO, APLICAÇÃO REDE ELÉTRICA BAIXA TENSÃO	Unidade	418880	40	40	50	5	55
127	TOMADA , MODELO TRIPLA, CORRENTE NOMINAL 15 A, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO 4' X 2', APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR	Unidade	328071	40	40	30	3	33
128	EXTENSÃO ELÉTRICA REFORÇADA 10A 30 METROS FIO PP 2X1,0MM 3 TOMADAS	Unidade	342519	0	0	10	1	11
129	LÂMPADA LED TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL: 20 W, TIPO BASE: E-27, TIPO BULBO: A60. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DA LÂMPADA DE LED QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA(S) CLASSE(S) A, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N° 144, DE 13/03/2015 QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA	Unidade	437524	60	100	300	30	330
130	LÂMPADA LED , TENSÃO NOMINAL 220 V POTÊNCIA NOMINAL 24 W TIPO BASE G13 COR BRANCA MORNIA FORMATO TUBULAR T8 COMPRIMENTO 1200 MM FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DA LÂMPADA DE LED QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA(S) CLASSE(S) A, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N° 144, DE 13/03/2015 QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E	Unidade	414322	60	100	300	30	330

	TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA							
131	ALÇA METAL NÃO FERROSO, TIPO: PRÉ-FORMADA, MATERIAL: ALUMÍNIO, FORMATO: REDONDO, BITOLA:16 MM2, APLICAÇÃO: PRENDER CABOS ENERGIA ELÉTRICA	Unidade	308376	30	0	30	3	33
132	ALÇA METAL NÃO FERROSO, TIPO: PRÉ-FORMADA, MATERIAL: ALUMÍNIO, FORMATO: REDONDO, BITOLA:35 MM2, APLICAÇÃO: PRENDER CABOS ENERGIA ELÉTRICA	Unidade	252283	30	0	20	2	22
133	PAR DE LUVA ISOLANTE, MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO:10,5, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLASSE 2, PARA ALTA TENSÃO 20K	Unidade	384876	0	0	20	2	22
134	TOMADA FORMATO CONTATO: 3P + T, CORRENTE NOMINAL: 32 A, TENSÃO NOMINAL: 380/440 V, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: COM SISTEMA DE ENCAIXE NA TAMPA, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL, REFERÊNCIA: STECK-N4206	Unidade	486019	20	30	10	1	11
135	TOMADA MODELO: PADRÃO BRASILEIRO, FORMATO CONTATO: 2P + T, COR CORPO: AZUL, CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: COM TAMPA	Unidade	458843	40	30	10	1	11
136	RESISTÊNCIA ELÉTRICA USO: CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA NOMINAL: 3000	Unidade	463453	5	0	15	2	17
137	RESISTÊNCIA ELÉTRICA USO: CAFETEIRA, POTÊNCIA NOMINAL: 2000 K	Unidade	463352	0	0	20	2	22
138	TOMADA INDUSTRIAL 3P+T, DE 32 A PARA 220/240V, COM CARCAÇA, PRENSA CABOS, ALIVIADOR DE TENSÃO E TAMPA TRAVA, REF. S-4209 STECK OU EQUIVALENTE	Unidade	484595	0	0	10	1	11
139	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"	Unidade	426129	50	30	30	3	33
140	PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO MODELO: VCL, TENSÃO DISPARO: 275V	Unidade	359418	0	0	50	5	55
141	DISJUNTOR DR 3 X 32 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, DA SIEMENS OU SIMILAR	Unidade	421691	0	0	20	2	22
142	ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" PARA CONDULETE METÁLICO	Unidade	256524	50	0	50	5	55
143	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Unidade	233211	10	10	10	1	11
144	MÓDULO INTERRUPTOR COM SUPORTE (TIPO: SIMPLES CORRENTE: 10A TENSÃO: 250V MATERIAL: TERMOPLÁSTICO REFERÊNCIA: 1000	Unidade	436355	0	0	30	3	33

	SILENTOQUE, BLANC FAME OU EQUIVALENTE)							
145	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Unidade	425515	0	0	30	3	33
146	TAMPA PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO TIPO: INTERRUPTOR QUANTIDADE DE POSTOS: 1 CONDULETES: 1"[25MM] PARAFUSOS: INCLUSOS)	Unidade	370775	30	15	20	2	22
147	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Unidade	425514	0	0	30	3	33
148	PAINEL PLAFON LED SOBREPOR QUADRADO COM REATOR, DIMENSÕES: 218X218X32MM , POTÊNCIA: 25W, TENSÃO: BIVOLT, TEMPERATURA DE COR: 6500K, TENSÃO: BIVOLT, FREQUÊNCIA: 50/60HZ	Unidade	603200	0	30	200	20	220
149	LÂMPADA LED TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL: 9 W, TIPO BASE: E-27, TIPO BULBO: A60	Unidade	451495	100		300	30	330
150	LÂMPADA LED TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL: 36 W, TIPO BASE: E-27, TIPO BULBO: A60	Unidade	468578	0	0	300	30	330
151	REFLETOR , MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA: LED, POTÊNCIA LÂMPADA: 20 W - 6500K, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT	Unidade	460054	0	0	50	5	55
152	REFLETOR , MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA: LED, POTÊNCIA LÂMPADA: 50 W - 6500K, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT	Unidade	458575	0	80	80	8	88
153	REFLETOR , MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA: LED, POTÊNCIA LÂMPADA: 150 W - 6500K, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT	Unidade	470260	0	15	50	5	55
154	LUMINÁRIAS PUBLICAS LED SLIM 100 W, POTENCIA NOMINAL: 100W, TEMPERATURA DE COR: 6500K, TENSÃO: BIVOLT, FREQUÊNCIA: 50/60HZ FP> 0,95. DIÂMETRO DE ENTRADA DO BRAÇO 48 MM	Unidade	467325	0	30	80	8	88
155	LÂMPADA LED , TENSÃO NOMINAL 220 V, POTÊNCIA NOMINAL 9 W TIPO BASE G13 FORMATO TUBULAR T8 COMPRIMENTO 600MM, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ	Unidade	437980	0	100	300	30	330
156	CONECTOR CDP 120-35 PERFURANTE, PRINCIPAL 16-120MM DERIVAÇÃO 4-35MM VAMPIRO	Unidade	458406	0	0	80	8	88
157	CONECTOR CDP 150-35 PERFURANTE,	Unidade	460179	0	0	100	10	110

	PRINCIPAL 10-150MM DERIVAÇÃO 4-35MM VAMPIRO							
158	CONECTOR CDP 70 PERFURANTE, PRINCIPAL 10-95MM DERIVAÇÃO 1,5-10MM VAMPIRO	Unidade	418880	0	0	100	10	110
159	CONECTOR CUNHA, TIPO 3, MATERIAL: METAL PRINCIPAL 70-25MM, DERIVAÇÃO 10-35MM	Unidade	472412	0	0	50	5	55
160	CONECTOR COMPACTO EMENDA 3 FIOS, REFERÊNCIA: WAGO	Unidade	370017	0	0	100	10	110
161	LÂMPADA SPOT LED DICRÓICA QUADRADA EMBUTIR EM GESSO, TENSÃO NOMINAL: AC110-220V (BIVOLT), POTÊNCIA NOMINAL: 7 W, TEMPERATURA DE COR: 6500K, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, MATERIAL: ALUMÍNIO+PVC, MODELO: QUADRADO 90X90MM	Unidade	435088	0	0	50	5	55
162	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 16MM ISOLADO, MODELO DUPLEX: 2X16MM (FASE + NEUTRO) 1KV CONFORME NBR:8182. ROLO COM 100 METROS	ROLO C/ 100 M	418907	0	1	10	1	11
163	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 35MM, MODELO QUADRUPLX 4X35MM (3 FASES + NEUTRO) – 0,6/1KV, CONFORME NBR:8182. ROLO COM 100 METROS	Unidade	418905	0	0	5	1	6
164	RELE DE NÍVEL INFERIOR CONDUTIVO 220-380 VCA, MODELO: RN-01-MC 220-380VCA, REFERENCIA: RN-01-MC, SENSIBILIDADE: 0 Á 100K , FREQUÊNCIA: 50/60HZ CORRENTE MÁXIMA NOS CONTATOS: 5A , GRAU DE PROTEÇÃO: IP51 PARA INVÓLUCRO / IP10 PARA TERMINAIS	Unidade	426967	0	5	15	2	17
165	RELE FALTA DE FASE FF-01, MODELO: FFS-01, TRIFÁSICO 380V, CONTATOS AUXILIARES 1NAF, TENSÃO DE EMPREGO NOS CONTATOS AUXILIARES: 240V, CORRENTE MÁXIMA NOS CONTATOS AUXILIARES: 3A, TEMPO DE RESET: <500MS, ASSIMETRIA ENTRE FASES: 15 A 30%, GRAU DE PROTEÇÃO: IP20 PARA INVÓLUCRO / IP10 PARA TERMINAIS.	Unidade	485344	0	5	15	2	17
166	CHAVE MAGNÉTICA DE PARTIDA 4CV TRIFÁSICA 380V, FAIXA DE AJUSTE DO RELE DE SOBRECARGA 5,5 A 8,0 AMPER, COM CAIXA TERMOPLÁSTICA, DE ACORDO COM A NORMA IEC60947-4-1	Unidade	600188	0	0	15	2	17
167	KIT CONTATOR 9A CWC09 + RELÉ TÉRMICO RW17 5,6A A 8A. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONTATOS PRINCIPAIS DO CONTATOR: 3 NA (TRIPOLAR, NORMALMENTE ABERTO)	Unidade	483048	0	0	20	2	22

	CONTATO AUXILIAR DO CONTATOR: INTEGRADO 1 NA NORMALMENTE ABERTO), CONTATOS PRINCIPAIS DO RELE TÉRMICO: 3 (TRIPOLAR), CONTATOS AUXILIARES DO RELE TÉRMICO: 1 NA (NORMALMENTE ABERTO) + 1 NF NORMALMENTE FECHADO), TENSÃO MÁXIMA DA CARGA SUPOSTADA (AC-3): 690 VCA, ESCALA (RANGE) DE AJUSTE DA CORRENTE: 5,6 A 8 A, POTÊNCIAS SUPOSTADAS (AC-3): 3 CV/2,2 KW (220 VCA), 5 CV/3,7 KW (380 VCA, 690 VCA), 6 CV/4,5 KW (440 VCA), ESTRUTURA: 1 MINI CONTATOR 9 A, (CWC09-10-30V26), 1 RELE DE SOBRECARGA 5,6 A 8 A, (RW17-1D3-U008). COMPOSIÇÃO DO KIT: MINI CONTATOR 220V 9A TRIPOLAR 1NA CWC09-10-30V26 REFERÊNCIA: CWC09-10-30V26, CORRENTE NOMINAL: 9 A TENSÃO DE COMANDO (BOBINA): 220 V (60HZ), TENSÃO MÁXIMA DA CARGA SUPOSTADA (AC-3): 690 VCA, POTÊNCIAS SUPOSTADAS (AC-3): 3 CV/2,2 KW (220 VCA), 5 CV/3,7 KW (380 VCA, 690 VCA), 6 CV/4,5 KW (440 VCA), CONTATOS PRINCIPAIS: 3 NA (TRIPOLAR, NORMALMENTE ABERTO) CONTATO AUXILIAR: INTEGRADO 1 NA (NORMALMENTE ABERTO), GRAU DE PROTEÇÃO: IP20, TIPO DE TERMINAL (CONEXÃO): PARAFUSO RELE DE SOBRECARGA TÉRMICO RW17 DE 5,6A A 8A PARA CWC, REFERÊNCIA: RW17-1D3-U008, COMPATIBILIDADE: CONTADORES CW07, CWC07 A CWC016 (TERMINAL PARAFUSO), FAIXA DE CORRENTE: 5,6 A 8 A, CONTATOS PRINCIPAIS: 3 NA (TRIPOLAR, NORMALMENTE ABERTO) GRAU DE PROTEÇÃO: IP10(TERMINAIS PRINCIPAIS E CONTATOS AUXILIARES) CONTATOS AUXILIARES: 1 NA (NORMALMENTE ABERTO) + 1 NF (NORMALMENTE FECHADO) CLASSE DE DISPARO: 10							
168	KIT CONTATOR 12A CWC012 + RELE TÉRMICO RW17 11A A 17A. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONTATOS PRINCIPAIS DO CONTATOR: 3 NA (TRIPOLAR, NORMALMENTE ABERTO), CONTATO AUXILIAR DO CONTATOR: INTEGRADO 1 NA NORMALMENTE ABERTO), CONTATOS PRINCIPAIS DO RELE TÉRMICO: 3, CONTATOS AUXILIARES DO RELE TÉRMICO: 1 NA (NORMALMENTE ABERTO) + 1 NF (NORMALMENTE FECHADO), TENSÃO MÁXIMA DA CARGA SUPOSTADA (AC-3): 690 VCA, ESCALA (RANGE) DE AJUSTE DA CORRENTE: 11 A 17 A, POTÊNCIAS	Unidade	352845	0	0	20	2	22

	SUPORTADAS (AC-3): 4 CV/3 KW (220 VCA), 7,5 CV/5,5 KW (380 VCA, 690 VCA), 7,5 CV/5,5 KW (440 VCA) ESTRUTURA: 1 MINI CONTATOR 12 A, (CWC012-10-30V26), 1 RELE DE SOBRECARGA 11 A 17 A , (RW17-1D3-U017), COMPOSIÇÃO DO KIT: MINI CONTATOR 220V 12A TRIPOLAR 1NA CWC012-10-30V26, REFERÊNCIA: CWC012-10-30V26 CORRENTE NOMINAL: 12 A, TENSÃO DE COMANDO (BOBINA): 220 V (60HZ), TENSÃO MÁXIMA DA CARGA SUPORTADA (AC-3): 690 VCA, POTÊNCIAS SUPORTADAS (AC-3): 4 CV/3 KW (220 VCA), 7,5 CV/5,5 KW (380 VCA, 690 VCA) 7,5 CV/5,5 KW (440 VCA), CONTATOS PRINCIPAIS: 3 NA (TRIPOLAR, NORMALMENTE ABERTO), CONTATO AUXILIAR: INTEGRADO 1 NA (NORMALMENTE ABERTO), GRAU DE PROTEÇÃO: IP20, TIPO DE TERMINAL (CONEXÃO): PARAFUSO RELE DE SOBRECARGA TÉRMICO RW17 DE 11A A 17A PARA CWC, REFERÊNCIA: RW17-1D3-U017, COMPATIBILIDADE: CONTADORES CW07, CWC07 A CWC016 (TERMINAL PARAFUSO), FAIXA DE CORRENTE: 11 A 17 A, CONTATOS PRINCIPAIS: 3 NA (TRIPOLAR, NORMALMENTE ABERTO), GRAU DE PROTEÇÃO: IP10 (TERMINAIS PRINCIPAIS E CONTATOS AUXILIARES), CONTATOS AUXILIARES: 1 NA (NORMALMENTE ABERTO) + 1 NF (NORMALMENTE FECHADO), CLASSE DE DISPARO: 10							
169	RELÉ TÉRMICO - REFERÊNCIA: LINHA SIRIUS (SIEMENS), NÚMERO PÓLOS: 3, FAIXA DE AJUSTE ELEMENTO TEMPORIZADO: 18 - 25 A, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS AUXILIARES: 1NA + 1NF, CLASSE DE DISPARO: 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TERMINAIS CONEXÃO DIRETA EM CONTADORES, TENSÃO NOMINAL: 220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, ACESSÓRIOS: SELETOR RESET (MANUAL/AUTOMÁTICO);BOTÃO DE REARME	Unidade	379630	0	0	10	1	11
170	CONTATOR , NÚMERO PÓLOS: 4, APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO, FREQUÊNCIA: 60 HZ, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS: 4NA, TENSÃO NOMINAL BOBINA: 220 V, CORRENTE TÉRMICA NOMINAL: 32 A, SISTEMA FIXAÇÃO: EM TRILHO DIN. MODELO/MARCA DE REFERÊNCIA: CWM32 (WEG)	Unidade	434156	0	0	16	2	18
171	RELÉ TÉRMICO - RELÉ TÉRMICO REFERÊNCIA: LINHA SIRIUS (SIEMENS),	Unidade	379633	0	0	15	2	17

	NÚMERO PÓLOS: 3, FAIXA DE AJUSTE ELEMENTO TEMPORIZADO: 28 - 40 A, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS AUXILIARES: 1NA + 1NF, CLASSE DE DISPARO: 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TERMINAIS CONEXÃO DIRETA EM CONTADORES, TENSÃO NOMINAL: 220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, ACESSÓRIOS: SELETOR RESET (MANUAL/AUTOMÁTICO); BOTÃO DE REARME							
172	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL APLICAÇÃO: DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, QUANTIDADE CONDUTORES: 3, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, FORMAÇÃO DO CABO: 3 X 6 MM2, COR DA ISOLAÇÃO: PRETA, TIPO: PP, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA	Rolo com 100 M	352501	0	0	5	1	6

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a contratação dos serviços

Data estimada para a necessidade dos serviços: a partir de 02/06/2025.

Quartel em João Pessoa-PB, conforme data da assinatura digital.

Documento assinado digitalmente
 **ADRIANO LOPES COUTINHO JÚNIOR**
Data: 30/12/2024 13:45:28-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ADRIANO LOPES COUTINHO JÚNIOR – 1º Ten
Chefe do Pelotão de Obras

Despacho do Cmt:

1. Aprovo o presente Documento de Formalização da Demanda.
2. O setor requisitante adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor e encaminhe à UG do Pregão.

Quartel em João Pessoa, PB, conforme data da assinatura digital.

Documento assinado digitalmente
 **LUCAS SANTOS DA SILVA**
Data: 02/01/2025 08:46:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCAS SANTOS DA SILVA – 1º Ten
Resp p/ Comandante CIA C / 1º Gpt E
